

Diário de Bordo

Sistema de empréstimo de livros da biblioteca

Integrantes do grupo

- Flávia
- Joyce
- Ana

Semana 1 – Planejamento e estrutura inicial

No início do desenvolvimento, o grupo analisou o enunciado do trabalho para entender os requisitos do sistema. Também foi feita a divisão das tarefas entre as integrantes:

- Flávia ficou responsável pelas partes de livros e usuários;
- Joyce ficou responsável pela parte de empréstimos e parte da main;
- Ana ficou responsável pela implementação da lista circular e parte da main.

Durante essa etapa, o grupo teve algumas dificuldades para organizar como os arquivos seriam separados e como as funções iriam se comunicar. Após testes, conseguimos organizar melhor a estrutura do projeto.

Desenvolvimento das Funcionalidades

Parte desenvolvida pela Flávia

Funções implementadas:

- cadastro de livros;
- listagem de livros;
- busca de livros;
- cadastro de usuários;
- busca de usuários.

A principal dificuldade encontrada foi trabalhar com listas encadeadas e manipular ponteiros corretamente sem causar erros de memória. Para resolver isso, foram realizados testes com inserção e busca de dados até que as listas funcionassem corretamente.

Parte desenvolvida pela Joyce

Funções desenvolvidas:

- realizar empréstimo;
- registrar devolução;

- listar livros emprestados por usuário;
- integração do menu principal.

Durante o desenvolvimento, houve dificuldade na lógica de validação do empréstimo, principalmente para controlar:

- disponibilidade do livro;
- limite de 2 empréstimos por usuário;
- atualização correta dos dados após devolução.

Também foi necessário corrigir posteriormente a lógica da fila de espera para que cada livro tivesse sua própria fila.

Parte desenvolvida pela Ana

Desenvolveu a lista circular utilizada como fila de espera dos livros e também auxiliou na construção da main. Funções implementadas:

- inserção na fila;
- remoção da fila;
- exibição da fila de espera;
- inicialização da lista circular.

A principal dificuldade encontrada foi entender o funcionamento da lista circular, especialmente o ponteiro do último elemento apontando para o primeiro. Após testes e pesquisas, a estrutura passou a funcionar corretamente.

Correções e Ajustes Finais

Na etapa final, o grupo realizou testes para verificar se todas as funcionalidades estavam funcionando corretamente.

Foram feitos os ajustes:

- correção da fila de espera para funcionar individualmente por livro;
- empréstimo automático para o próximo usuário da fila após devolução;
- melhorias no menu principal;
- correções em validações e mensagens exibidas ao usuário.

Também foram realizados testes de compilação utilizando GCC para garantir que o sistema executasse sem erros.